
Algorithmique 3 : structures de données arborescentes

Fiche de TP n° 6

Compression et décompression à la Huffman

Objectifs : implantations d'arbres binaires étendus pondérés en tableau.

Prérequis : chapitre du cours sur les arbres de Huffman.

Travail minimum : exercices 1 et 2.

Tout d'abord en clair, en ne produisant, exercice 1, ou ne traitant, exercice 2, que des caractères '0' et '1'. Puis en passant aux bits en paquets, portés par des **unsigned char** : exercices 3 et 4.

Faites nécessairement dépendre votre codage des macroconstantes standard **UCHAR_MAX** et **CHAR_BIT**. Rappelons que leurs valeurs sont liées : $\text{lb}(\text{UCHAR_MAX} + 1) = \text{CHAR_BIT}$.

Pour les compressions, exercices 1 et 3, la structure suivante suffit pour les feuilles et les nœuds :

```
typedef struct {  
    long int wgt;  
    int prev;  
    union {  
        int next[2];  
        int val;  
    };  
} hitem;
```

Et pour les décompressions, exercices 2 et 4 :

```
typedef struct {  
    enum {  
        NODE,  
        LEAF,  
        XLEAF  
    } mark;  
    union {  
        int next[2];  
        int val;  
    };  
} hitem;
```

la dernière des marques étant réservée à la feuille associée au marqueur de fin du texte.

Exercice 1

Confectionnez un source qui permet de réaliser ce que promet son aide :

```
$ ./hcompress01 --help  
Usage: ./hcompress01 SRC [DEST]
```

```
Simulate Huffman compression of input file SRC by producing digits "0" and "1".  
The output is written to DEST file if specified, to standard output otherwise.
```

Testez sur de petits puis de gros fichiers. Notez les tailles des sources et des productions; calculez les taux de compressions après avoir divisé par 8 les tailles des productions.

Exercice 2

Confectionnez un source qui permet de réaliser ce que promet son aide :

```
$ ./unhcompress01 --help
```

```
Usage: ./unhcompress01 SRC [DEST]
```

Simulate Huffman decompression of input file SRC. SRC file shall have been produced by an Huffman compression simulator and shall therefore only be composed of digits "0" and "1". The output is written to DEST file if specified, to standard output otherwise.

Testez à la suite de la commande précédente; comparez (diff) le résultat de la présente commande avec la donnée de la commande précédente.

Exercice 3

Confectionnez un source qui permet de réaliser ce que promet son aide :

```
$ ./hcompress --help
```

```
Usage: ./hcompress SRC [DEST]
```

Make Huffman compression of input file SRC. The output is written to DEST file if specified, to standard output otherwise.

When SRC is "-", read standard input. When DEST is "-", write to standard output.

N'abordez la possibilité de considérer l'opérateur spécial « - » que dans un deuxième temps.

Exercice 4

Confectionnez un source qui permet de réaliser ce que promet son aide :

```
$ ./unhcompress --help
```

```
Usage: ./unhcompress SRC [DEST]
```

Make Huffman decompression of input file SRC. SRC file shall have been produced by an Huffman compression maker. The output is written to DEST file if specified, to standard output otherwise.

When SRC is "-", read standard input. When DEST is "-", write to standard output.

Même conseil.